

Tema 13.2 Tinciones, bioquímica y morfología bacteriana



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

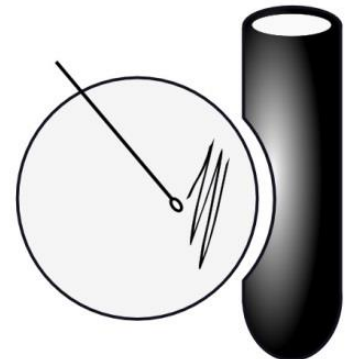
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



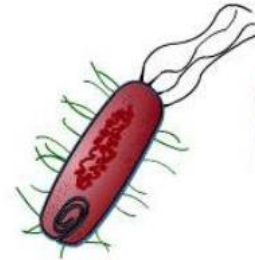
CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Estructura bacteriana

- ★ -Las bacterias son microorganismos (0,5-5 μm) **procariotas**
- Unicelulares**
- ★ -ADN de doble hebra circular, en una copia (haploides)
- ★ -Genoma: **genóforo** (cromosoma único) y **plásmidos** (ADN extracromosómico circular)

Tipos de organización celular

Célula procariota



Se encuentra en los Procariontes (*Prokarya*):

- Bacterias (*Bacteria*)
- Arqueas (*Archaea*)

Célula eucariota

Célula animal



Célula vegetal



Se encuentra en los Eucariontes (*Eukarya*):

- Animales (*Animalia*)
- Plantas (*Plantae*)
- Hongos (*Fungi*)
- Protistas (*Protista*)

Para la identificación de las bacterias patógenas nos podemos valer de:

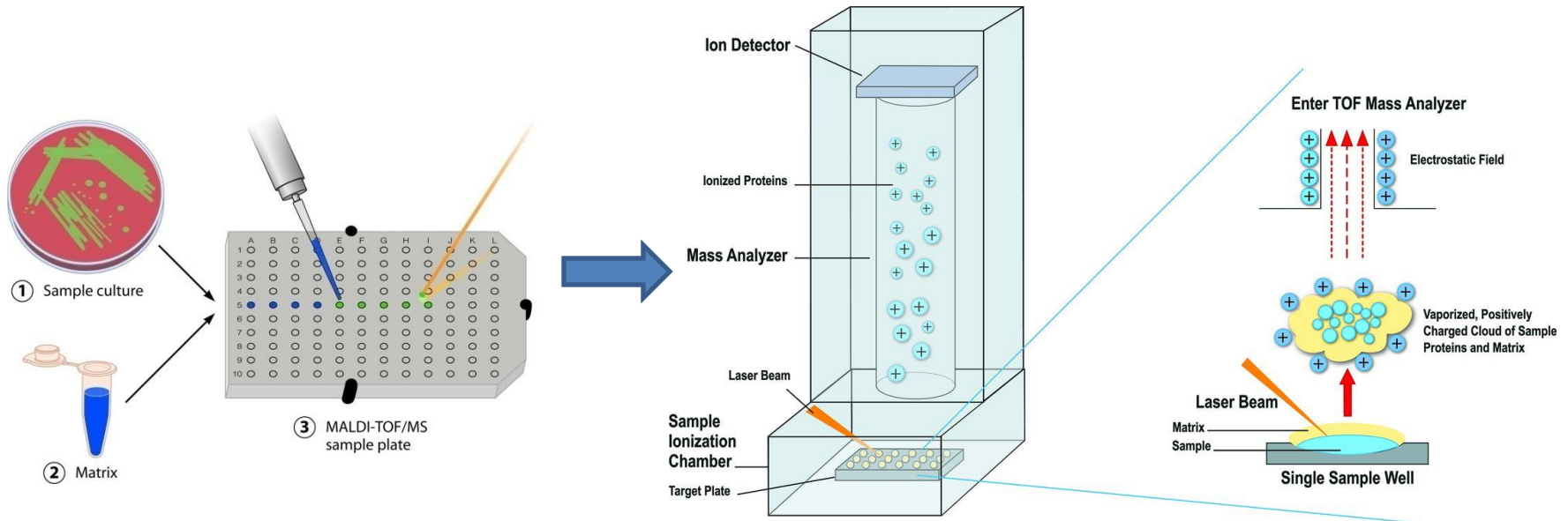
- Técnicas serológicas (poco útiles en anaerobios)
- Técnicas bioquímicas
- Técnicas de biología molecular: para PCR torundas de dacrón, rayon o nylon (no algodón, ni alginato)
- Técnicas de microscopía para su diferenciación morfológica (con posibilidad de teñirlas previamente)
- ★ -Hacerlas crecer en cultivos para obtener colonias puras
- Espectrometría de masas (MALDI-TOF) basado en la proteómica
- Etc



API sistemas multipuebas bioquímicas miniaturizados

MALDI-TOF

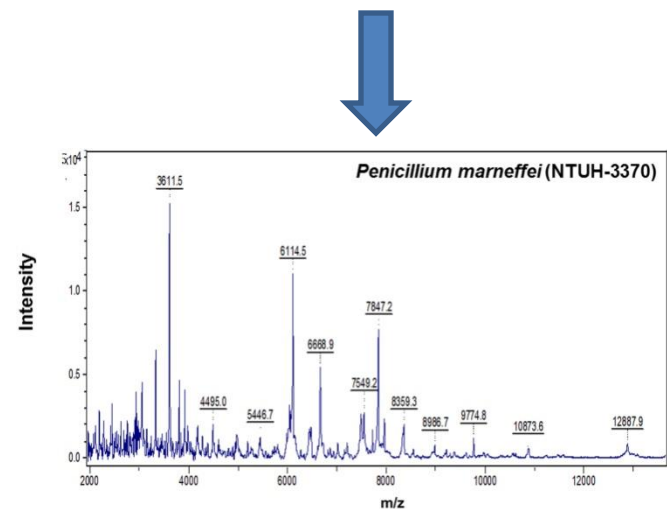
TÉCNICA: **espectrometría de masas** (MALDI: desorción/ionización mediante láser asistida por Matriz, acoplada a un analizador TOF (tiempo de vuelo) que permite la identificación en breve tiempo (1h) de bacterias y hongos (parásitos no) al ionizarlos, por la relación masa (m) /carga (z) que poseen sus átomos.



La muestra (generalmente colonia pura) se mezcla con una matriz sobre una superficie de metal en forma de extensión fina y se deja secar de tal forma que ambas cocrystalizan cuando se evapora el solvente. Esta preparación es sometida a pulsos cortos de láser en alto vacío lo que provoca que la absorción de energía por parte de la matriz sea convertida en energía de excitación y en transferencia de H^+ a la muestra (ionización) dando lugar, normalmente, a especies monocargadas (átomos) que son analizadas mediante TOF (tiempo de vuelo).

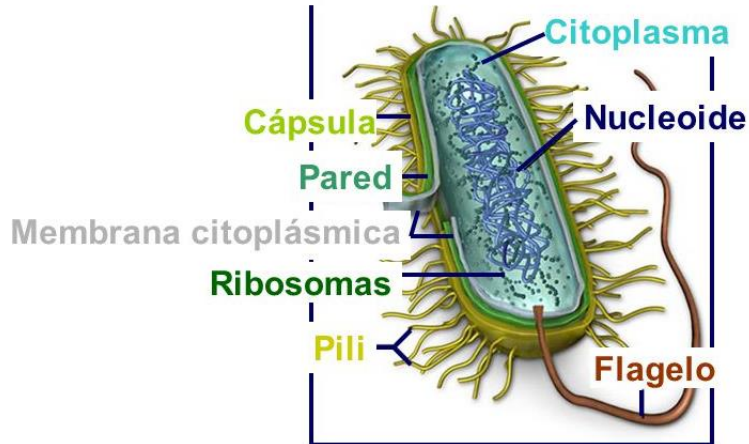
SCORE de resultados MALDI TOF

- Valores ≥ 2 discriminan género y especie
- Valores entre 1,5 y 1,9 identificación correcta género, dudosa de especie
- Valores $< 1,5$ dudosos ambos

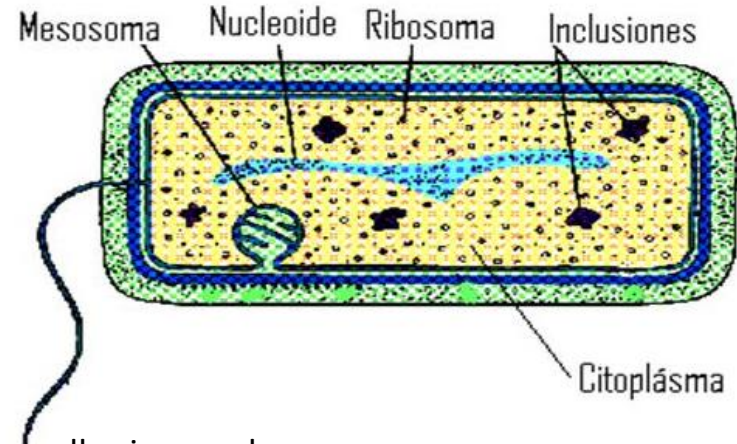


Estructura bacteriana

Externa



Interna



-**Fimbria:** pelos cortos que utilizan las bacterias para adherirse a las superficies. Más frecuentes en gram -

-**Pilis:** pelos ligeramente más largos que se utilizan en la conjugación bacteriana para transferir material genético desde la célula donadora hasta la receptora

-**Flagelo:** estructura filamentosa que sirve para impulsar, mover la célula bacteriana

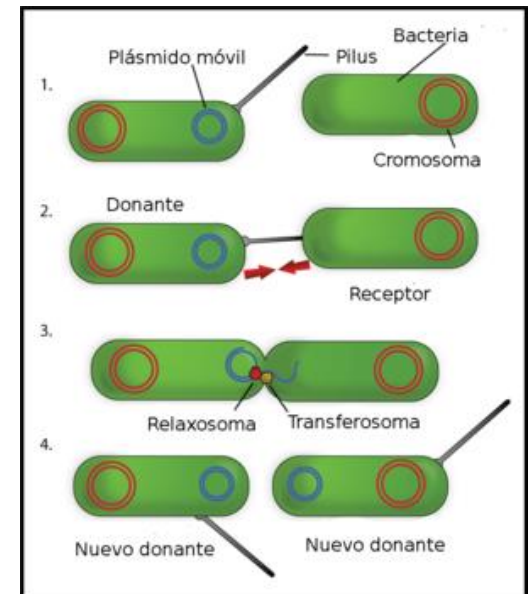
-**Ribosoma bacteriano (70S):** subunidad mayor 50S y subunidad menor 30S (células eucariotas 80S: 60S la mayor y 40S la menor)

-**Corpúsculos metacromáticos:** formas de reserva de fosfato inorgánico

-**Cápsula:** capa exterior de la pared celular que dificulta la fagocitosis de la bacteria

★ -**Genoma:** Genóforo + plásmidos (ADN extracromosómico)

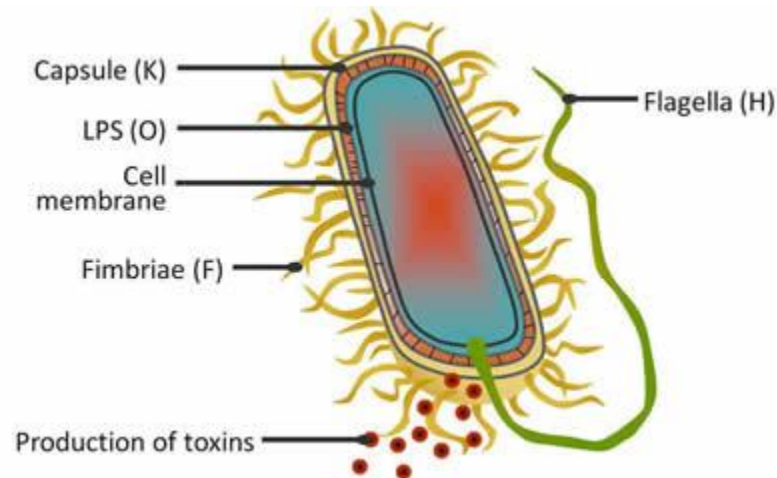
-**Mesosoma:** invaginaciones de la membrana citoplasmática (implicado en procesos de división y en la respiración celular)



Estructura bacteriana

En la estructura bacteriana existen diversos antígenos que pueden ser utilizados para el diagnóstico mediante su identificación por inmunoensayo.

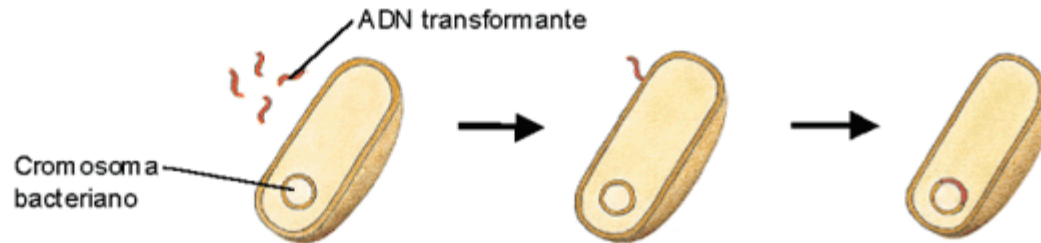
- **Antígeno O (somático):** Parte más externa del lipopolisacárido de la membrana plasmática de las bacterias Gram (pared celular)-. Es muy antigénico y usado para diferenciar cepas de una misma especie (serogrupos).
- **Antígeno H:** antígeno flagelar
- **Antígeno K:** cápsulas
- **Antígeno Vi:** polisacárido que rodea a la bacteria (no es cápsula) característico de Salmonella
- **Antígeno F:** fimbrias



Mecanismos de transferencia genética bacteriana

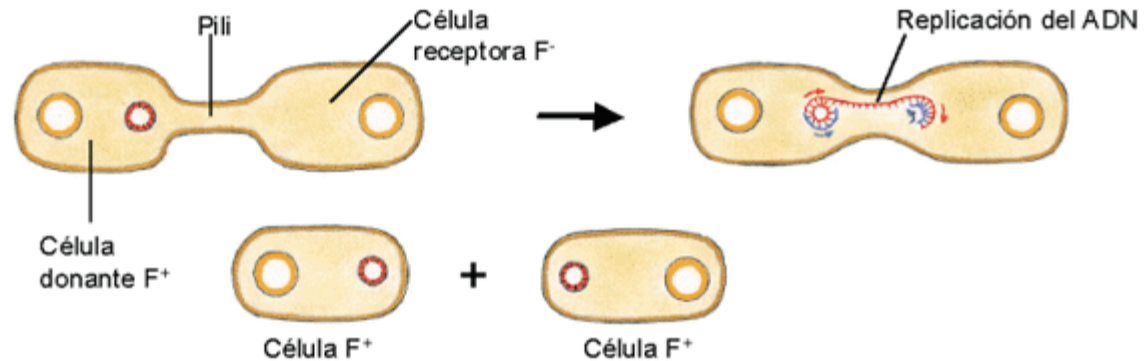
TRANSFORMACIÓN

La célula receptora capta del medio ADN libre procedente de otra célula.



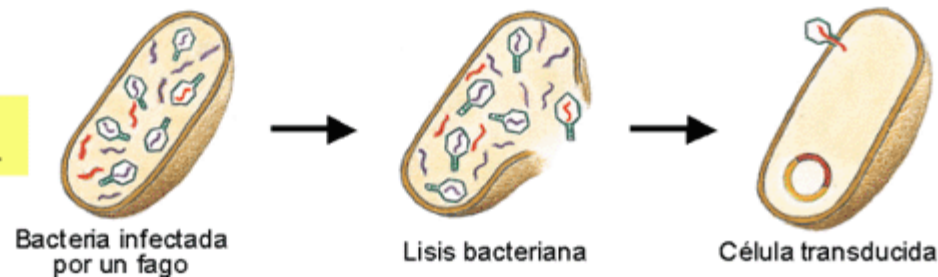
CONJUGACIÓN

Se realiza contacto físico entre la célula donante y la receptora transfiriéndose un plásmido.



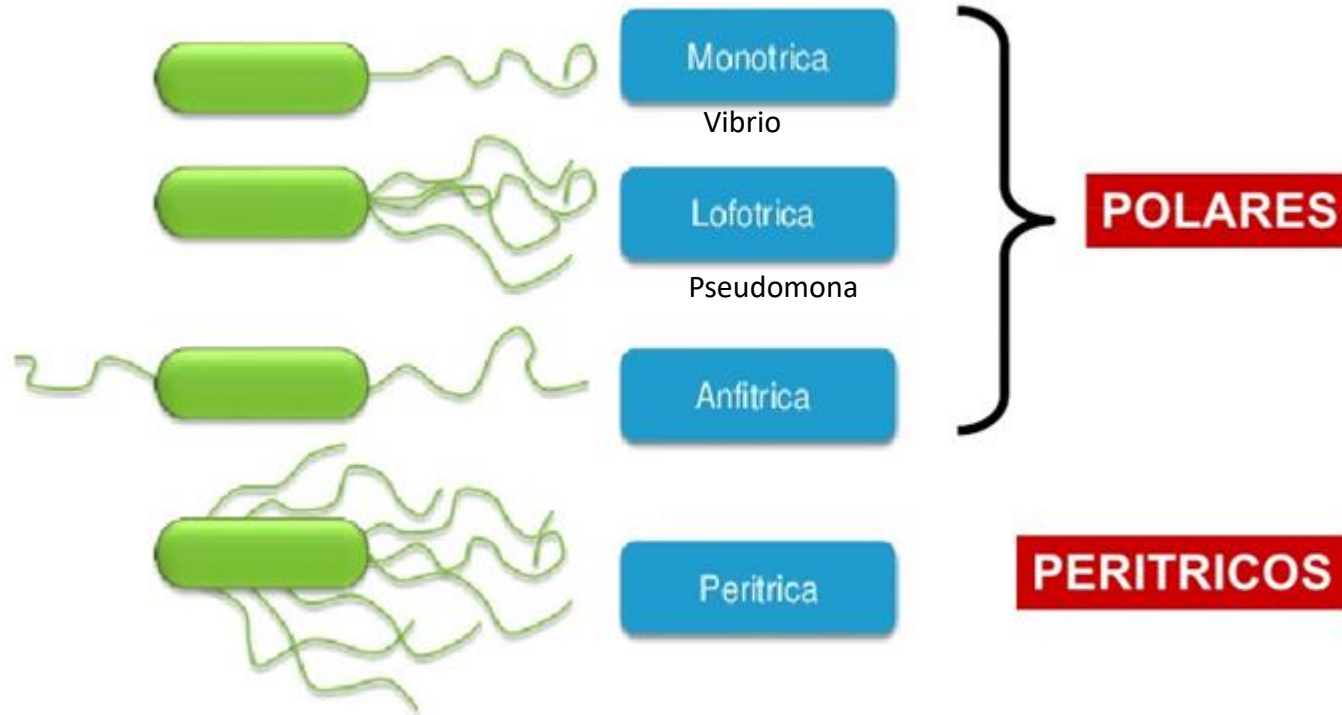
TRANSDUCCIÓN

El vector de transferencia genética es un bacteriófago.



Estructura bacteriana

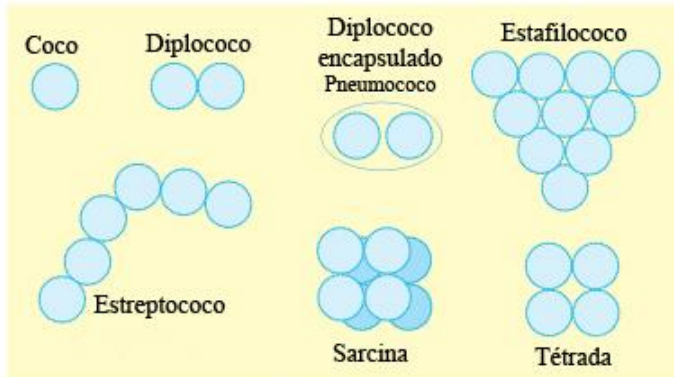
Clasificación según el nº y tipo de flagelos:



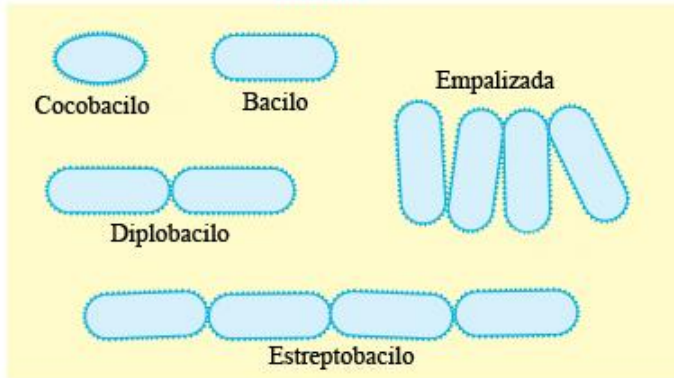
Morfología bacteriana



Cocos



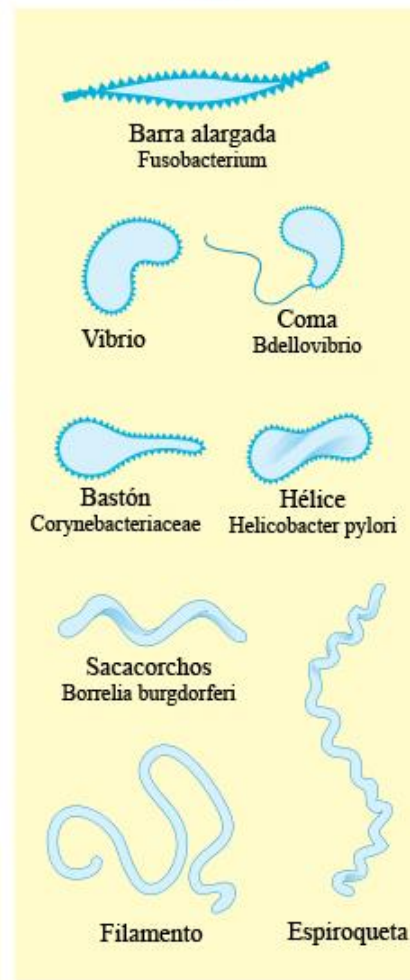
Bacilos



Apéndices bacterianos



Otros



- Granos de café:** Neisseria
- Diplococo forma lanceolada:** neumococo
- Letras chinas o empalizada:** Corynebacterium
- Bacilo de extremos rectos (caña de bambú):** Bacillus
- Forma gaviota o coma:** Campylobacter
- Tétradas:** micrococcus
- Ramificados:** Nocardia, Actinomyces israelii
- Forma de coma:** vibrio

Morfología bacteriana

Ejemplos:



Cocos: esféricos
(*Streptococcus*)



Bacilos: forma de pildora
(*Escherichia coli*)



Espiroqueta: forma de
serpiente
(*Treponema*)



Cocobacilos: forma oval
(*Bordetella pertussis*)



Filamentoso:
forma de mohó
(*Nocardia*,
Actinomices)



Diplococo: células
apareadas
(*Neisseria*)



**Cocos en
cadena**
(*Streptococcus*)



**Racimos en
forma de uva**
(*Staphylococcus*)



Rosenthal & Tan : Rapid Review Microbiology and Immunology, 3rd Edition
Copyright © 2011 by Mosby, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

Las muestras en las que se haya visualizado algún microorganismo en **la tinción de Gram** se sembrarán posteriormente en los medios adecuados según la información obtenida y se procesarán para obtener la identificación del microorganismo y su sensibilidad a los antimicrobianos.

Tipos de tinción

ATENDIENDO A LOS COLORANTES UTILIZADOS

- **Tinciones simples.**

Se emplea un solo colorante. Se utilizan para incrementar el contraste

Colorantes básicos (o catiónicos): cristal violeta, fucsina básica, safranina, verde malaquita, azul metileno

Colorantes ácidos (o aniónicos): eosina, fucsina ácida, rojo Congo, rosa de bengala, nigrosina

Colorante neutro (anfóteros): eosinato de azul de metileno

Colorantes fluorescentes:

- *auramina-rodamina: tiñe ác. micólicos de Mycobacterium; color amarillo-naranja

- *naranja de acridina (tiñe ác nucleicos: ADN de doble cadena **VERDE**, ADN de cadena simple o ARN fluorescencia **ROJA**). Por ello en células humanas vivas da color verde-amarillo y en muertas rojo.

- **Tinciones diferenciales**

Se emplean dos o más colorantes, diferenciándose las bacterias en función de sus propiedades de tinción

Ejemplos: tinción de Gram, tinción ácido-alcohol resistente, etc

ATENDIENDO A SI TIÑE LA BACTERIA O NO

- **Tinciones negativa.** No se tiñe la bacteria. Se tiñe el fondo para observar la célula o estructuras refringentes. Utiliza colorantes ácidos (Ej tinción en fresco con tinta china, nigrosina) que repele la bacteria por su carga negativa



- **Tinciones positiva.** Tiñe la bacteria o partes de ella sobre un fondo claro

Tipos de tinción

TINCIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS

- **Tinción esporas** (Bacillus, Clostridium): T. Moeller, T. Schaeffer-Fulton, T. Wirtz-Conklin, T. Dorner
- **Tinción cápsula:** T. tinta china (T. Burri) o nigrosina, T. Anthony, Neufeld (quellung), t. His
- **Tinción flagelos:** T. de Leiffson, T. Gray, Rhodes (nitrato de plata amoniacal), Kodaka
- **Tinción corpúsculos metacromáticos** (Corynebacterium o Lactobacillus): T. Neisser, T. Loeffler, T. Albert
- **Tinción tricrómica:** protozoos intestinales.



Tinta china: muy utilizada en el diagnóstico de *Cryptococcus neoformans*

Bacterias con cápsula: *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Bacillus*, *Escherichia*, *Haemophilus*

Recordar:

Esporas: forma con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo de bacterias y hongos

Tipos de tinción

TINCIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS

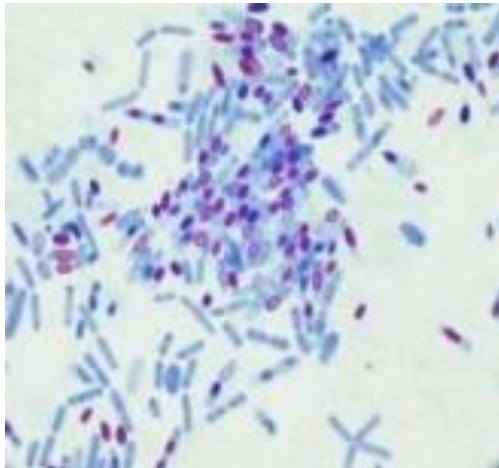
- **Tinción esporas:** T. Moeller. T. Schaeffer-Fulton, T. Wirtz-Conklin, T. Dorner



T. Moeller

Esporas **ROJAS**

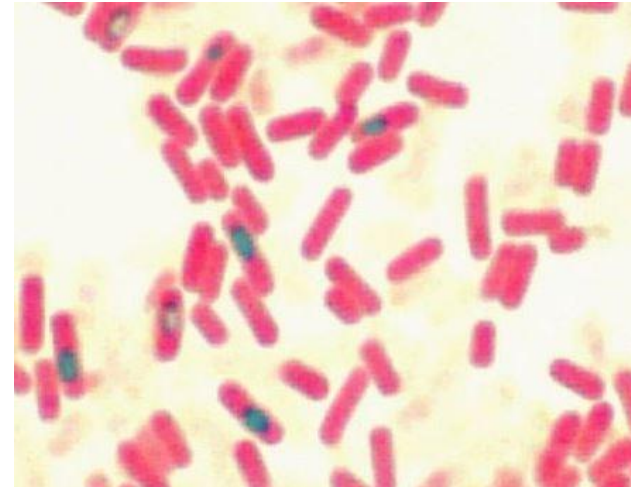
Formas vegetativas **azules**



T. Wirtz-Cortitlin y T. Schaeffer-Fulton

Esporas **VERDES**

Formas vegetativas **rojas**



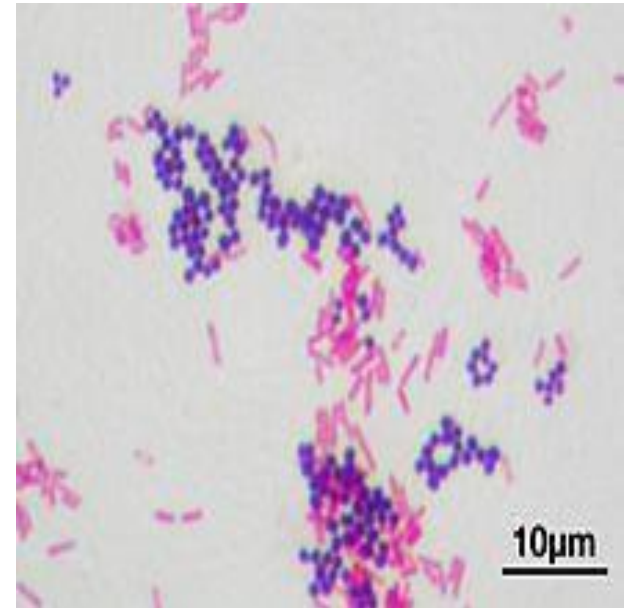
Tinción de Gram

- Es la tinción más utilizada
- Se utiliza tanto para reconocer la morfología celular bacteriana y poder así realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, seleccionando medios de cultivo más específicos
- Algunas muestras como LCR se pueden centrifugar antes para aumentar sensibilidad

TINCIÓN DE GRAM



Gram +	Pasos	Gram -
☐	Fijación	☐
☒	Colorante principal: cristal violeta	☒
☒	Mordiente: lugol	☒
☒	Decoloración: alcohol/acetona	☐
☒	Colorante de contraste: safranina	☒



Mordiente: su utilidad es fijar un colorante

Lugol: disolución de yodo (I₂) y yoduro potásico KI en agua destilada

Tinción de Gram

Fundamento

Las bacterias gram-positivas y gram-negativas tiñen de forma distinta debido a las diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares. La pared de la célula bacteriana sirve para dar su tamaño y forma al organismo, así como para prevenir la lisis osmótica. El material de la pared celular bacteriana que confiere rigidez es el **PEPTIDOGLICANO (MUREÍNA)** formado por el N- acetilglucosamina y N-acetilmurámico unido mediante enlace β -1,4, cadenas laterales de péptidos conteniendo D- y L- aminoácidos y algunas veces ácido diaminopimélico (especialmente en Gram negativas).

La PARED DE LA CÉLULA GRAM-POSITIVA

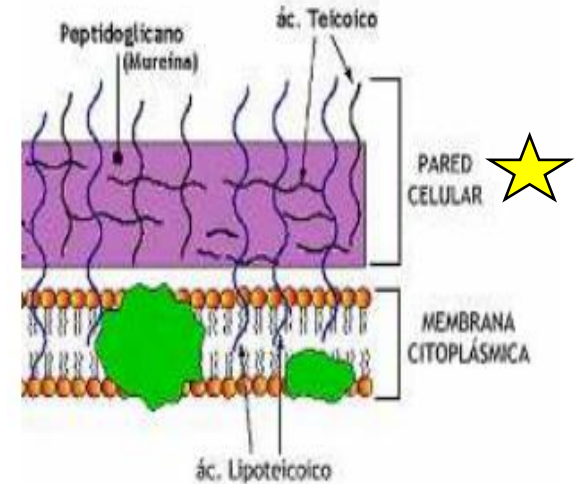
Es gruesa y consiste en varias capas interconectadas de peptidoglicano así como algo de **ácido teicoico**. Generalmente, **80%-90%** de la pared de la célula gram-positiva es **peptidoglicano**. Poseen una única membrana lipídica

La **PARED DE LA CÉLULA GRAM-NEGATIVA**, por otro lado, contiene una capa mucho más delgada, únicamente de peptidoglicano y está rodeada por una membrana exterior compuesta de fosfolípidos, lipoproteínas y **lipopolisacáridos** (antígeno O, lípido A y polisacárido central), responsable de la actividad **endotoxina**.

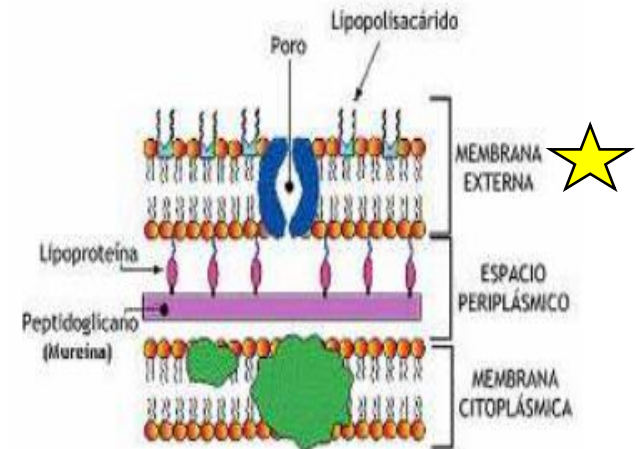
Sólo 10% - 20% de la pared de la célula gram-negativa es peptidoglicano

Poseen dos membranas lipídicas

Bacteria Gram Positiva



Bacteria Gram Negativa



Modificaciones de la pared celular

PROTOPLASTO

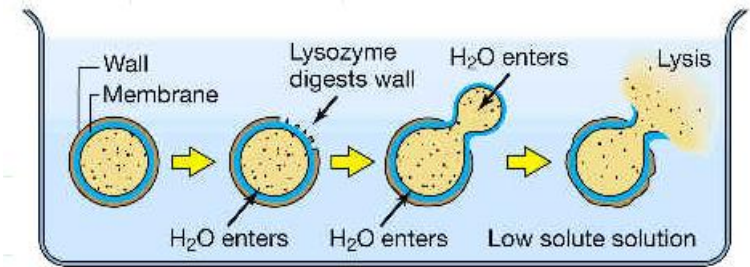
Gram+, sin pared celular (eliminada totalmente) debido a cambios físicos, químicos, antibióticos, **acción lisozima en medio iso o hipertónico**. Forma globosa (esférica), viable, no se reproducen, inmóviles, ni con capacidad de regeneración.

ESFEROPLASTO

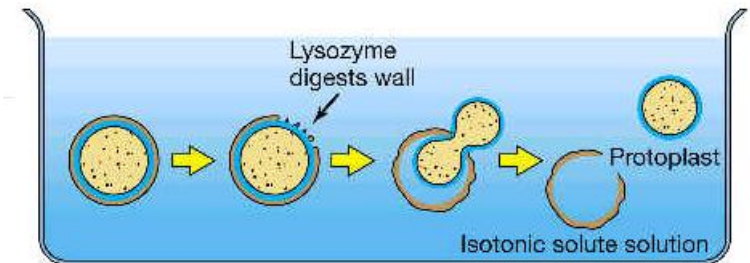
Gram-, con pérdida parcial de la pared celular. Similar a protoplasto pero con capacidad de regeneración.

FORMAS L

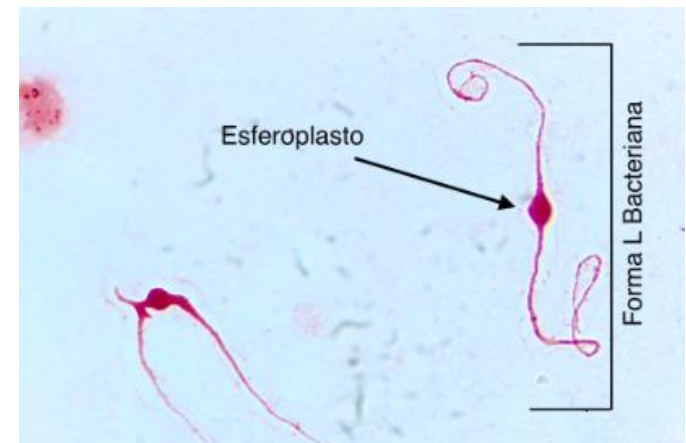
Se da tanto en Gram+, como en Gram- debido a mutaciones por la adición de antibióticos, haciéndose insensibles a los antibióticos dirigidos a impedir la síntesis de peptidoglicano o mureína. Pérdida total o parcial de la pared celular, con capacidad de dividirse y en algunos casos de regenerarse.



(a)



(b)



Tinción ácido alcohol resistente

-TINCIÓN DE ZIEHL-NEELEN Y T. KINYOUN (variante de la anterior)

-En ambos el colorante es la fucsina fenicada y el contra-colorante puede ser **azul de metileno** en o **verde malaquita**.

-La mayor diferencia entre ambas es que la **t. Ziehl-Neelsen emplea calor como mordiente**, mientras que la **t. Kinyoun no**, evitando la emisión de vapores tóxicos

-La alta concentración de **ÁCIDO MICOLICO** en la **pared celular** es la causante, como las bacterias del género *Mycobacterium*, de la baja absorción y alta retención de la tinción (fucsina)



TINCIÓN DE ZIEHL-NEELEN

AAR +



Pasos

Fijación

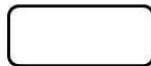
AAR -



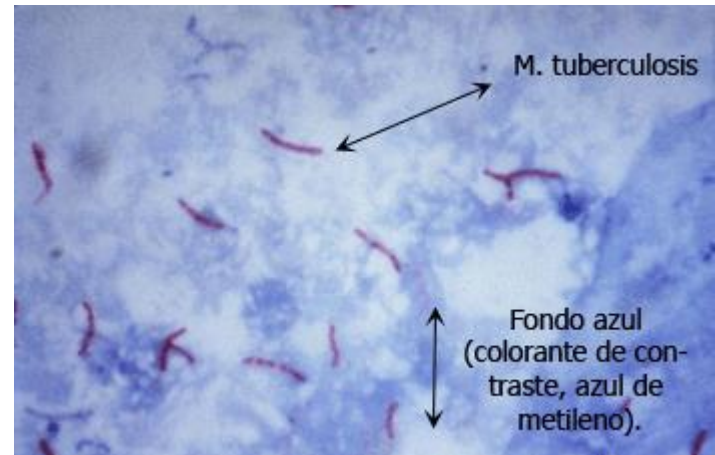
Colorante principal:
fuchina



Decoloración:
alcohol/HCl



Colorante de contraste:
Azul de metileno



Se tiñen:

-Mycobacterias

-Nocardia

-Legionella, Rhodococcus,
Tsukamurella, Isospora belli, Cyclospora,
Cryptosporidium

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

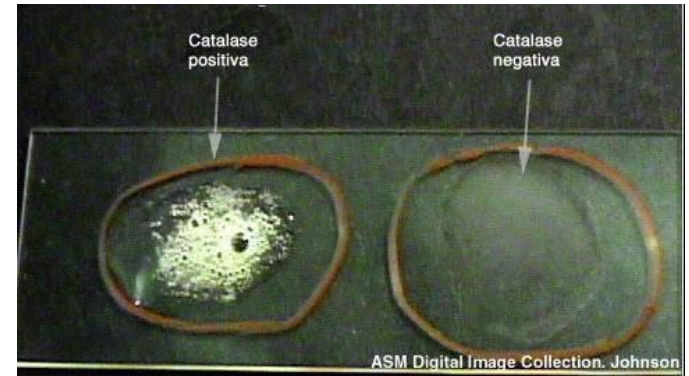


De identificación inmediata	Pruebas rápidas (<6h)	Pruebas lentas, con lectura de 18 a 48h
• Catalasa • Oxidasa	• Hidrólisis del hipurato • β-galactosidasa (ONPG) • Aminopeptidasa (PYR) • LAP • Ureasa • Indol	• Óxido-Fermentación • Reducción de nitratos • Rojo de metilo • Voges-Proskauer • Agar hierro de Kligler • Fermentación de azúcares • Hidrólisis de la esculina • Coagulasa • Fenilalanina-desaminasa • ADNasa • Hidrólisis de la gelatina • Descarboxilasas anaeróbica de arginina, lisina y ornitina para identificación enterobacterias (color violeta +) • Lipasa • Lecitinasa • Utilización de citrato • Utilización de malonato • Prueba de CAMP

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

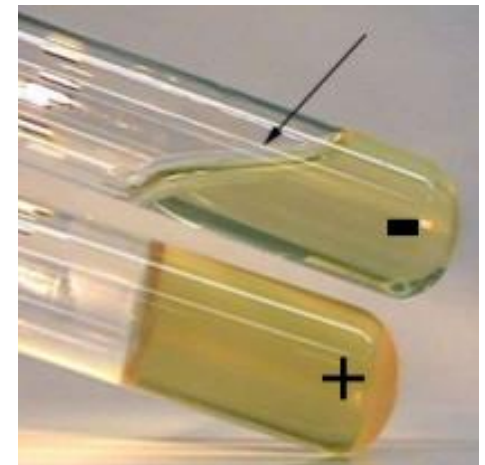
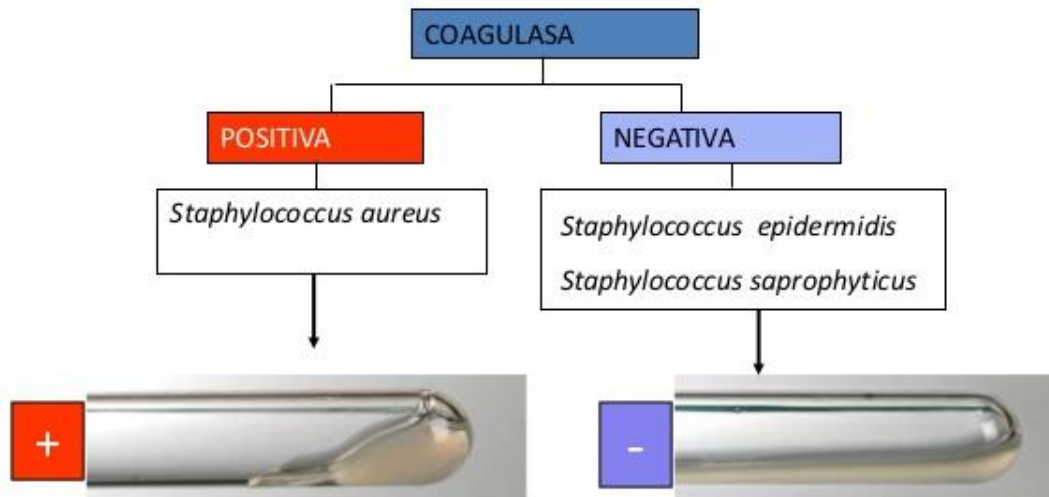
Prueba catalasa

- Se pone en contacto una pequeña cantidad de cultivo bacteriano con peróxido de hidrógeno (H_2O_2)
- La liberación de O_2 y agua indica la presencia de la enzima
- La poseen las bacterias que contienen citocromos. Excepciones: Streptococcus y enterococos.
- Permite distinguir el género **STREPTOCOCCUS** (negativa) del género **STAPHYLOCOCCUS** (positiva), Bacillus (+) de Clostridium (-) y Listeria monocytogenes (+) de Erysipelothrix (-).



Prueba coagulasa

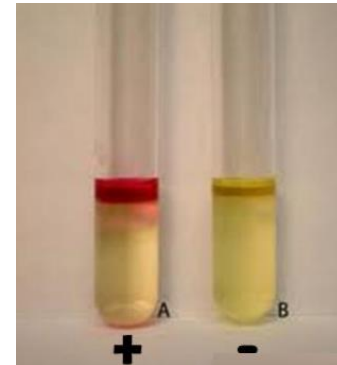
- Se pone en contacto una pequeña cantidad de cultivo bacteriano con plasma con anticoagulante y se incuba 4 horas a 37°C



PRUEBAS BIOQUÍMICAS

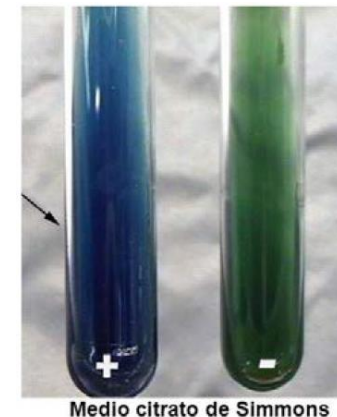
Prueba indol

- Se cultiva en un **caldo rico en triptófano** para que se produzca indol
- Se agregan al cultivo tres gotas del **reactivo de Kovack** (p-dimetilaminobenzaldehído) o xilol + **reactivo de Elhrich** (p-dimetilaminobenzaldehído)
- Positivo: anillo rojo
- Escherichia coli es indol (+), frente a Klebsiella, Enterobacter o Serratia que son indol (-)



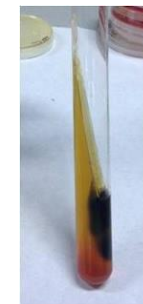
Prueba de citrato

- Determina si el microorganismo se desarrolla o no en un medio que tiene el citrato como única fuente de carbono.
- Vira el agar citrato de Simons de verde (negativo) a azul (positivo).
- Positivo Klebsiella pneumoniae, E. coli (-). Otros +: Serratia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter y algunas especies Salmonella, etc.



Ácido sulfhídrico (SH₂)

- Determina si se ha liberado **SH₂** por acción enzimática de los aminoácidos azufrados produciendo una reacción de **color negro**
- Medios empleados: KLIGER, TSI, etc
- Positivo: Salmonella, Proteus, Pseudomona



PRUEBAS BIOQUÍMICAS



Medio de Clarbs y Lubs: para determinación de rojo de Metilo y Voges-Proskauer

Medio agua peptonada o medio triptona: determinación indol

IMViC

Indol:

Determina la presencia de la enzima triptofanasa

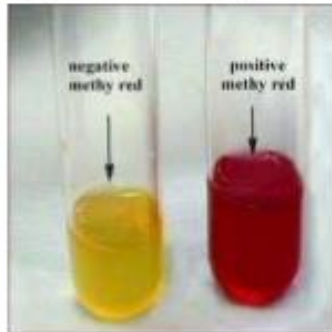
Reactivo de Kovacs



Rojo Metilo:

Detecta la capacidad de fermentar, y por lo tanto la formación de Ácido.

Indicador de pH:
Rojo Metilo
(indica acidez)

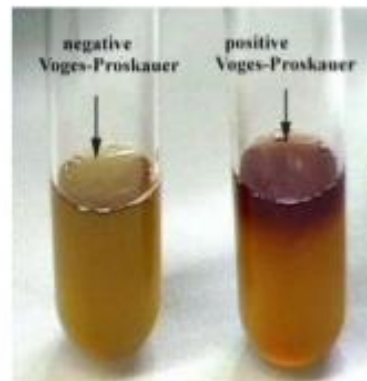


Voges-Proskauer:

Detecta la fermentación con formación de Acetoína.

VP (+) = Acetoína

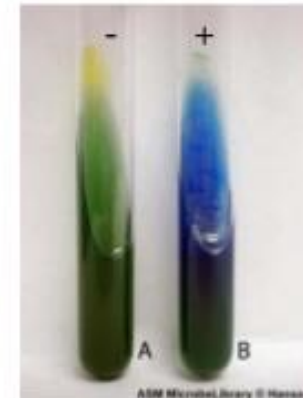
VP (-) = Sin Acetoína



Citrato:

Determina la utilización del citrato como única fuente de carbono y energía.

Indicador de pH:
Azul de bromotimol
(detecta alcalinidad)



Fermentación de la glucosa con producción de:

- ácido por la vía ácido mixta (ROJO METILO). Positivo: E. coli, Proteus, Yersinia, Salmonella, Shigella, Vibrio
- un producto final neutro (acetoína) por la vía butanodiólica (VOGES-PROSKAUER). Positivo: color rosa-rojo en Enterobacter cloacae, Serratia marcescens o Klebsiella pneumoniae. Da negativo en E. coli, Salmonella, Proteus, etc

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Prueba ureasa

- La enzima hidroliza la urea y origina amonio lo que producirá un incremento del pH que puede detectarse con un indicador.
- Las bacterias se inoculan en un medio con glucosa-peptona y urea al 2%. Como indicador de pH se utiliza rojo fenol (medio agar Christensen, caldo Stuart)
- Positivo (rosa; lentos sólo el pico): *Helicobacter pylori*, *Proteus*, *Klebsiella* (lento), *Brucella*



Prueba de oxidasa



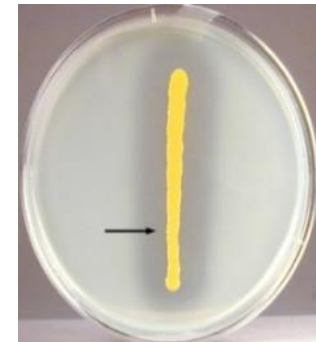
Prueba oxidasa

- La presencia de citocromo C oxidasa en la cadena de transporte de e- puede detectarse utilizando un aceptor de e- artificial p-fenilendiamina en presencia de oxígeno formando indofenol (violeta)
- Puede usar oxígeno en la producción de energía con una cadena de transporte de electrones.
- Se utiliza para diferenciar pseudomonas (positivo) de enterobacterias (negativo)**
- Se impregnan discos de papel con parafenilendiamina y se coloca en un cultivo creciendo en placas de agar nutritivo.
- Positiva en:** *Neisseria*, *Moraxella*, *Legionella*, *Brucella*, *Helicobacter pylori*, *Vibrio cholerae*, *Campylobacter jejuni*, *Pseudomona*
- Negativa:** enterobacterias, anaerobios, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Bacillus*



Prueba DNasa

- Nucleasas que despolimerizan el DNA
- Se hace una estría gruesa una placa conteniendo DNA. Se revela después de incubar con HCL 1 N, 2 min
- Positivo: halo transparente alrededor de la estría (*Staphylococcus aureus*, *Serratia marcescens*).
- Negativo: *S. epidermidis*



PRUEBAS BIOQUÍMICAS

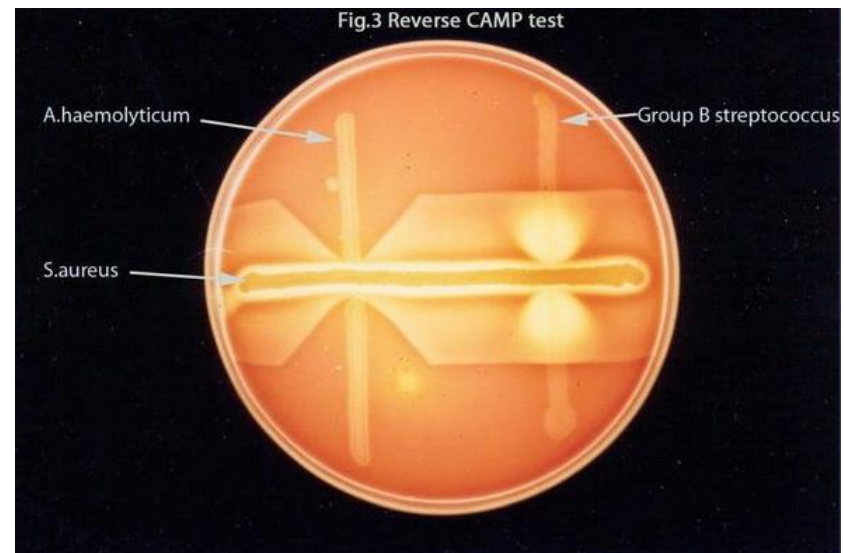
Prueba aminopeptidasa PYR

- Se basa en la actividad de la **enzima pirrolidonil aminopeptidasa** producida por **S. PYOGENES**.
- El sustrato para la prueba es la **L-pirrolidonil-betanaftilamida (PYR)**, con formación de beta-naftilamida libre, que se combina con el reactivo cinamaldehído formando un **producto final de color rojo**.
- Positivo: **S.pyogenes, Enterococcus**, Staphylococcus lugdunensis, Aerococcus, Citrobacter y Klebsiella spp



Factor CAMP y CAMP inverso

- Factor CAMP**: potenciación de beta-hemolisis en presencia de S.aureus cepa ATCC25923 . (Ej. S agalactiae)
- Factor CAMP inverso**: inhibición de beta-hemólisis de S. aureus cepa ATCC25923 (Ej. C.perfringens)



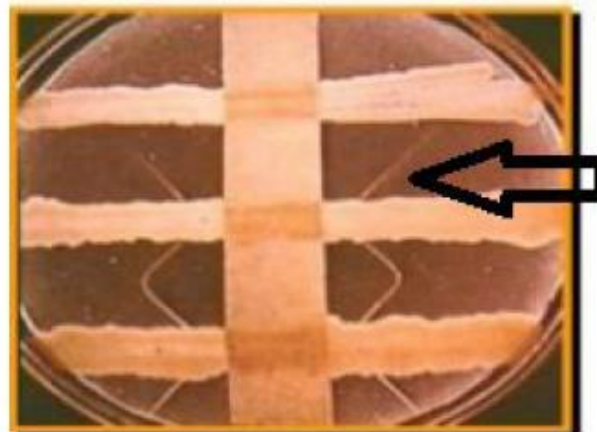
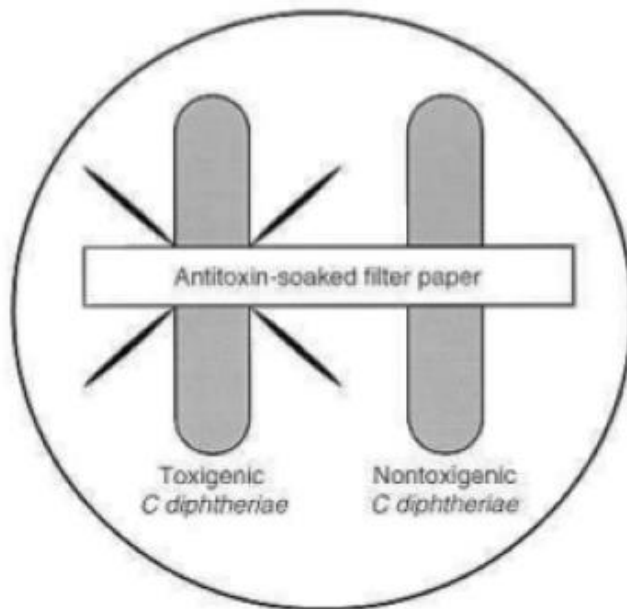
PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Test de Elek

Las cepas lisogénicas de *Corynebacterium diphtheriae* producen una potente exotoxina. El **test de Elek** se utiliza para detectar si producen o no dichas toxinas.

Procedimiento:

- Se siembra el patógeno en una línea
- Se coloca encima un papel de filtro que contiene la antitoxina, que difundirá al medio de cultivo
- Si produce la toxina, ésta se unirá con la antitoxina y formarán un precipitado con un ángulo de 45° respecto a la línea de crecimiento.
- Se observan los resultados antes de 48h

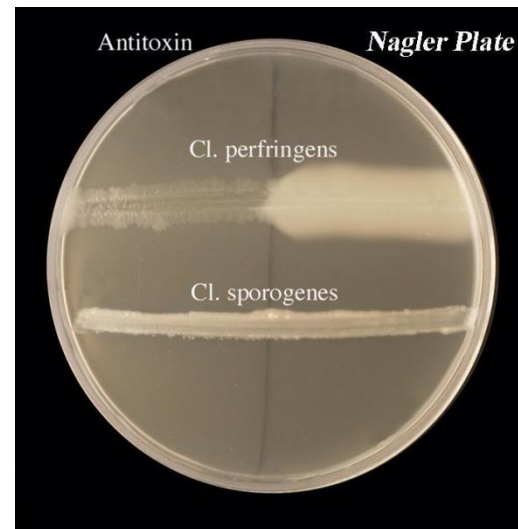
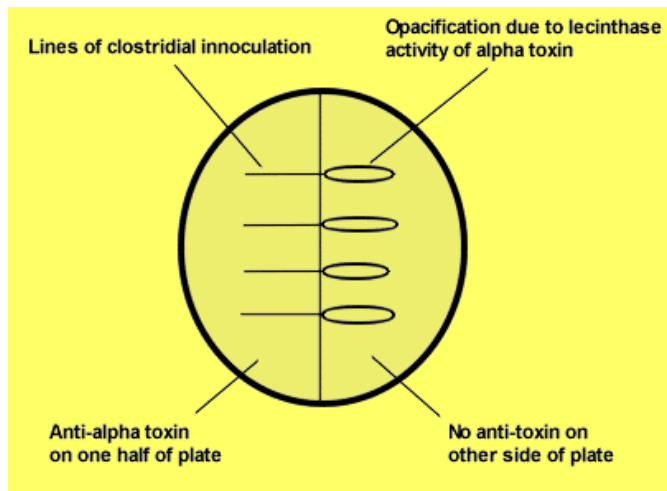


PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Reacción de Nagler

Pone de manifiesto la producción de alfa-toxina (LECITINASA) por determinadas especies de *Clostridium*.

Procedimiento. Antes de inocular la placa de agar yema de huevo se divide ésta en dos partes iguales, depositando en una de ellas dos gotas de antitoxina de *Clostridium perfringens* tipo A, que se distribuyen con un hisopo. Dejar secar y estriar el inóculo perpendicularmente a la línea de división, a través de ambas mitades de la placa, comenzando sobre la mitad sin antitoxina. Incubar a 35-37° C en anaerobiosis, durante veinticuatro-cuarenta y ocho horas.



Positiva

Negativa

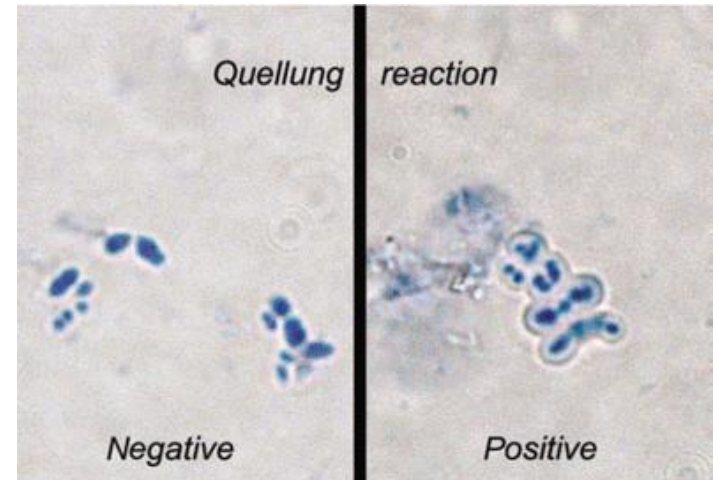
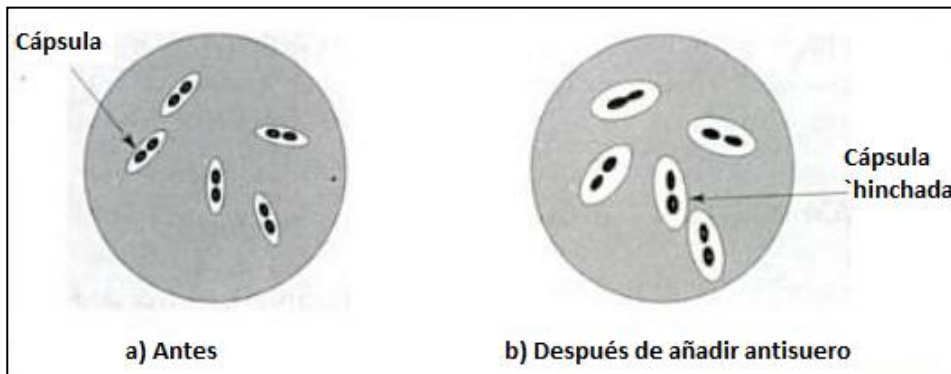
Interpretación de los resultados. Si el microorganismo es productor de lecitinasa, se observará una zona opaca alrededor de las colonias desarrolladas en la mitad de la placa exenta de antitoxina. En la zona que contiene antitoxina, dicho halo quedará inhibido.

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Prueba de Neufeld (Quellung)

Consiste en mezclar en fresco un antisuero capsular con la muestra (ej esputo). En caso de que el microorganismo posea **cápsula** se observará una **hinchazón** de la misma.

Es una de las pruebas de identificación para ***Streptococcus pneumoniae***

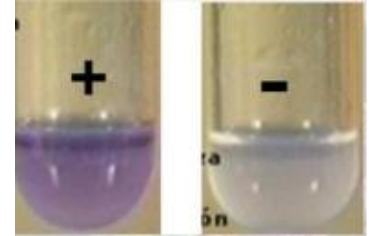


Numerosas bacterias presentan cápsulas. Ejemplos: *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Haemophilus influenzae* tipo b, *Neisseria meningitidis*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella pertussis*, *Clostridium perfringens*, *Klebsiella pneumoniae*, etc.

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

HIDRÓLISIS DEL HIPURATO:

- Bacterias con enzimas hipuricasas, capaces de hidrolizar el hipurato de sodio produciendo ácido benzoico y glicina.
- Positivo(morado): *Campylobacter jejuni*, *Listeria monocytogenes*, *Gardnerella vaginalis*, *Streptococcus agalactiae*, *Legionella*.



LEUCINA AMINOPEPTIDASA (LAP):

- Bacterias que contienen la enzima leucinoaminopeptidasa (LAPasa), hidrolizan de forma rápida el sustrato presente en los discos de L.A.P. y liberan β -naftilamina, que reacciona con el reactivo cinamaldehído formándose un compuesto de color rosado-rojo.
- Identificación de cocos gram+ catalasa negativa. Diferencia específicamente los géneros *Aerococcus* y *Leuconostoc* (-) de *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Lactococcus* y *Pediococcus* (+).



HIDRÓLISIS DE ESCULINA:

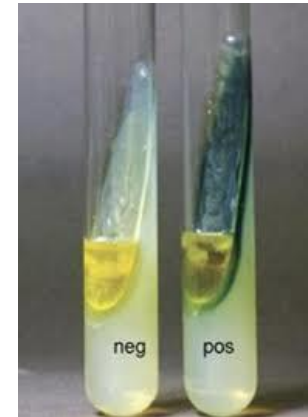
- Capacidad de hidrolizar el glucósido esculina produciendo esculetina y glucosa.
- Medio bilis esculina
- Utilizado para diferenciar *Enterococcus* (negros) de *Streptococcus* (negativo) excepto los del grupo D (negros). También *Aerococcus* y *Listeria* son positivos.



PRUEBAS BIOQUÍMICAS

FENILALANINA DESAMINASA:

-Enzima degrada fenilalanina produciendo **ácido fenilpirúvico**. Este ácido puede detectarse por su reacción con cloruro férrico la cual produce un color verde intenso.
 -Se utiliza para diferenciar **Proteus, Providencia y Morganella** que son positivas de otras enterobacterias (negativas).



OXIDACIÓN-FERMENTACIÓN O DE HUGH-LEIFSON :

-Valora si la bacteria tiene un metabolismo oxidativo y/o fermentativo.
 -Se siembran dos tubos uno en condiciones anaerobias y otro en aerobias para valorar la oxidación y fermentación en ambas situaciones. Utiliza glucosa como sustrato y azul de bromotimol como indicador. Si se produce oxidación o fermentación se vira el color del tubo de verde a amarillo.
 -Utilidad: diferenciación principalmente de bacilos gram – .

TUBO SIN PARAFINA	TUBO CON PARAFINA	LECTURA
Verde -	Verde -	No utiliza la glucosa (-/-) - -
Amarillo +	Verde -	Oxidativo (+/-) + -
Amarillo +	Amarillo +	Fermentativo (+/+) + +

PRUEBAS BIOQUÍMICAS

MALONATO:

- Capacidad de utilizar malonato y producir ácido pirúvico partir de la fenilalanina.
- Positivo color azul. La mayoría de las especies de **Enterobacter y Klebsiella** utilizan malonato



GELATINASA:

- Hidrolisis de gelatina por enzimas bacterianas proteolíticas. Se cubre el medio de Frazier con el reactivo precipitante de proteínas (Cloruro mercurico ácido).
 - Un precipitado blanco indica presencia de gelatina no hidrolizada; la ausencia del precipitado en la región de crecimiento bacteriano indica hidrólisis de la gelatina.
 - Esta prueba ayuda en la identificación de **Pseudomonas o Flavobacterium**.
- Distingue el **Staphylococcus aureus** patógeno, gelatinasa positivo, del *Staphylococcus epidermidis* no patógeno, gelatinasa negativo. Las bacterias aeróbicas o anaeróbicas grampositivas, formadoras de esporas y con forma de bastón, como **Bacillus anthracis, B. cereus, B. subtilis, Clostridium perfringens y C. tetani**, también son positivas para la hidrólisis de gelatina. La prueba se puede utilizar para diferenciar géneros de bacterias productoras de gelatinasa, como **Serratia y Proteus**, de otros miembros de la familia Enterobacteriaceae.

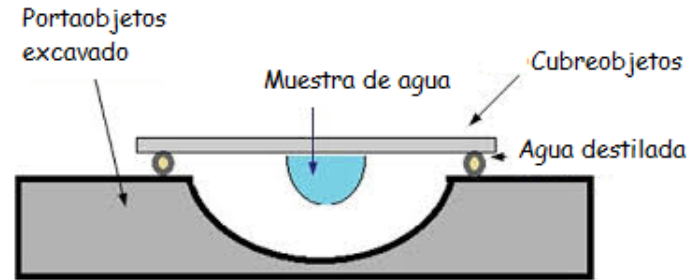


Resultado negativo



Resultado positivo

Otras pruebas

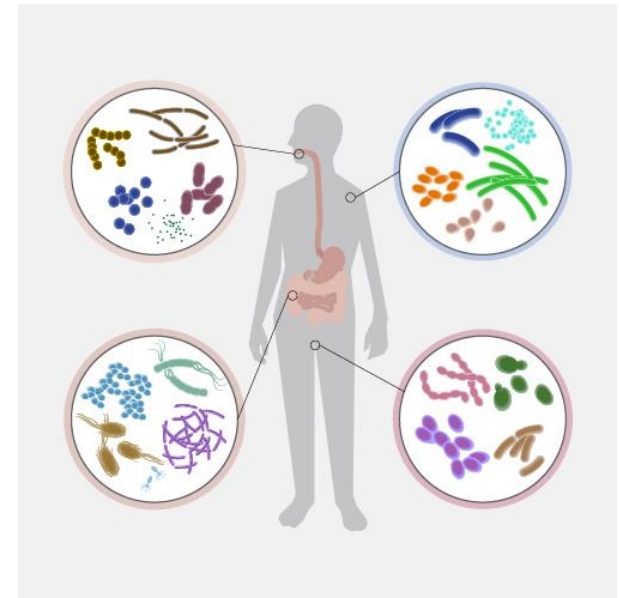


MÉTODO DE LA GOTA PENDIENTE:

Se hace para observación al **FRESCO** de bacterias, sin teñir, en un portaobjetos especial excavado. El cubreobjetos se coloca invertido (con la gota en posición inferior) sobre el portaobjetos, de manera que la gota de medio de cultivo queda pendiente del cubreobjetos sin llegar a tocar el portaobjetos. Permite ver el **movimiento bacteriano**.

MICROBIOMA:

Conjunto de microorganismos que existen en un entorno en particular (tracto digestivo, piel, etc) y su función dentro del mismo. La alteración de la microbiota está relacionada con la causa de diferentes enfermedades (autoinmunes, infecciosas, etc). Estudio por métodos de biología molecular (secuenciación) a partir de genes de estos microorganismos (Ej ARNr 16S bacteriano).



POSTULADOS DE KOCH

Postulados aplicados **para establecer la etiología** del carbunco, pero ha sido generalizado para el resto de **las enfermedades infecciosas** con objeto de saber cuál es el agente participante

- 1) El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos
- 2) El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro aislado del cuerpo del animal.
- 3) El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado.
- 4) El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo al aislado originalmente.

